New Horizons®
Centro de Capacitación

Curso

Taller de IA con .NET

Docente: Ing. Edwin Fidel Barrientos Retuerto

New Horizons®
Centro de Capacitación

Módulo 2:

Introducción a MCP (Model Context Protocol)

Objetivo del módulo: Entender la importancia del contexto y la memoria en aplicaciones de IA

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 2:

Introducción a MCP (Model Context Protocol)

New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Qué es MCP
- Contexto, estado y memoria
- Ejemplos de Contexto
- Diseño Básico orientado a Contexto

¿Qué es el Model Context Protocol (MCP)

New Horizons®
Centro de Capacitación

El "USB-C" para la Inteligencia Artificial

Un estándar abierto que proporciona una capa de conexión universal, permitiendo que los modelos de lenguaje (LLM) se conecten de forma segura a cualquier fuente de datos o herramienta externa.

Bidireccional

Comunicación fluida entre la IA y los servicios externos.

Seguro

Control granular y estandarizado de la privacidad de datos.

Universal

Elimina la necesidad de integraciones personalizadas.

El Problema de las Integraciones “N x M”

New Horizons
Centro de Capacitación

Situación Tradicional

Integraciones personalizadas para cada caso específico.

LLM A	DB 1
LLM B	API 2

- Sistemas complejos y frágiles
- Costos elevados de desarrollo
- Escalabilidad limitada

La Solución MCP

Un lenguaje común y universal.

LLM A | LLM B | LLM C

MODEL CONTEXT PROTOCOL

DBs | APIs | Files

- Integración "Plug-and-Play"
- Reducción drástica de mantenimiento
- Arquitectura modular y escalable

"MCP transforma la complejidad de conexiones punto a punto en una red interoperable y eficiente."

Beneficios Clave: Interoperabilidad y Precisión

Superando las limitaciones de los modelos estáticos.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Ecosistema Plug-and-Play

- **Lenguaje Común:** Elimina la necesidad de integraciones personalizadas para cada herramienta.
- **Modularidad:** Permite añadir servidores (APIs, Bases de Datos) de forma sencilla y ágil.
- **Escalabilidad:** Arquitecturas de IA más flexibles y mantenibles a largo plazo.

Reducción de Alucinaciones

- **Anclaje en la Verdad:** Las respuestas se basan en fuentes de datos externas y confiables.
- **Datos en Tiempo Real:** Acceso inmediato a información actualizada, no "congelada" en el entrenamiento.
- **Mayor Confiabilidad:** Incrementa la precisión de los modelos en entornos críticos y empresariales.

ENTRADA
Consulta LLM
›
CAPA MCP
Validación de Datos
›
RESULTADO
Respuesta Veraz

Impulsando Agentes de IA Autónomos

De modelos estáticos a ejecutores dinámicos

New Horizons®
Centro de Capacitación

Evolución Operativa

MCP permite que los LLM vayan más allá del conocimiento congelado en su entrenamiento. Los convierte en **agentes proactivos** que interactúan con el mundo real.

⚡ CAPACIDAD MCP

"No solo responde preguntas, ejecuta soluciones."

Reserva de Reuniones

Gestión autónoma de calendarios y coordinación de agendas externas.

Actualización de Registros

Modificación de datos en CRMs, ERPs o bases de datos de clientes en tiempo real.

Recuperación de Información Actual

Acceso a datos vivos para anclar respuestas en información veraz y verificada.

- Mayor autonomía operativa
- Reducción de intervención manual
- Escalabilidad de procesos

Productividad y Escalabilidad

MCP transforma la integración de IA de un proceso artesanal y costoso a un modelo estandarizado y eficiente.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Integración Simplificada

Conecta servicios externos a los LLM sin necesidad de middleware personalizado, reduciendo la carga de desarrollo inicial.

Menor Mantenimiento

Evita el problema "N x M". Un solo estándar gestiona múltiples conexiones, facilitando actualizaciones y correcciones.

Arquitecturas Modulares

Añade nuevos servidores (APIs, DBs) de forma sencilla. Construye sistemas de IA flexibles que crecen orgánicamente.

Aceleración del Ciclo

Reduce drásticamente el tiempo entre la concepción y el despliegue de aplicaciones de IA altamente funcionales.

"MCP es la infraestructura que permite pasar de prototipos a sistemas de producción escalables."

CONFIANZA EMPRESARIAL

New Horizons®
Centro de Capacitación

Seguridad y Gobernanza de Datos

Garantizando la integridad y el control en el ecosistema de IA

> *"MCP establece límites de confianza claros entre hosts y servidores, implementando un modelo basado en el principio de **menor privilegio**."*

Control Granular

- Gestión de permisos específica por servidor.
- Consentimiento explícito para acciones críticas.

Cumplimiento

- Facilita trazabilidad en finanzas y salud.
- Auditoría completa del contexto utilizado.

Aislamiento

- Servidores sin acceso a la historia completa.
- Interacciones controladas por el Host.

MCP transforma la ingeniería de prompts en una **ingeniería de sistemas de IA contextuales** con responsabilidad y seguridad integradas.

MCP vs RAG

Enfoques distintos, propósitos complementarios

New Horizons®
Centro de Capacitación

RAG

ENFOQUE PRINCIPAL

Recuperación de Conocimiento

Inyecta fragmentos de documentos relevantes en el prompt del modelo.

- Ideal para bases de datos vectoriales y documentos estáticos.
- Reduce alucinaciones mediante evidencia textual.

Limitación: Generalmente es de "solo lectura" y unidireccional.

MCP

ENFOQUE PRINCIPAL

Interacción y Contexto Dinámico

Estándar de comunicación bidireccional con herramientas y APIs.

- Permite ejecutar acciones (herramientas) en tiempo real.
- Arquitectura cliente-servidor estandarizada.

Diferenciador: Habilita agentes autónomos y memoria.

La Sinergia Perfecta

RAG proporciona la **base de conocimientos**, mientras que MCP ofrece los **brazos ejecutores** y el **contexto del entorno** para actuar sobre esa información.

Host, Cliente y Servidor

Una estructura modular diseñada para la interoperabilidad y escalabilidad.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Host MCP

La aplicación de IA principal que coordina la gestión del contexto y las solicitudes del usuario.

- Gestiona múltiples clientes
- Aplica políticas de seguridad
- Ejemplo: IDEs o Claude Desktop

Cliente MCP

Conector dedicado dentro del Host que mantiene una conexión aislada con un servidor específico.

- Traducción de solicitudes LLM
- Mantiene el estado de conexión
- Aislamiento entre servidores

Servidor MCP

Servicio externo que expone datos, capacidades y herramientas al modelo de IA.

- Provee Herramientas y Recursos
- Ejecución local o remota
- Acceso a APIs y Bases de Datos

COMUNICACIÓN Intercambio estandarizado mediante JSON-RPC 2.0

El Rol del Host MCP

El núcleo coordinador de la experiencia de IA

New Horizons
Centro de Capacitación

La Aplicación Orquestadora

Es el entorno principal (como un IDE o Claude Desktop) que recibe las solicitudes del usuario y actúa como el **punto central de mando** para toda la comunicación del protocolo.

Gestión de Clientes

Crea y gestiona múltiples instancias de clientes MCP, manteniendo conexiones aisladas con diversos servidores simultáneamente.

Seguridad y Permisos

Controla los permisos de conexión y aplica políticas de gobernanza, decidiendo qué información puede fluir hacia el modelo.

Agregación de Contexto

Recopila el contexto proveniente de múltiples fuentes y lo presenta de forma coherente y estructurada al Modelo de Lenguaje (LLM).

Ejemplos de Host: Claude Desktop | VS Code (con extensiones IA) | Plataformas Personalizadas

El Cliente MCP

El Conector Inteligente y Traductor de Contexto

New Horizons®
Centro de Capacitación

¿Qué hace el Cliente MCP?

Reside dentro del **Host MCP** y actúa como un puente dedicado. Su función principal es traducir las intenciones del modelo de lenguaje a un formato estructurado que el servidor pueda ejecutar.

Conexión Aislada

Mantiene una conexión segura y única con un servidor específico, garantizando la integridad del canal.

Gestión de Estado

Gestiona el ciclo de vida de la conexión y mantiene el estado necesario para interacciones complejas.

Traducción de Datos

Convierte las respuestas del servidor a un formato que el LLM puede asimilar como contexto.

ENTRADA
Solicitud LLM

›

PROCESO (CLIENTE MCP)
Traducción Estructurada

›

SALIDA
Servidor MCP

El Servidor MCP

El motor que provee datos, herramientas y contexto al ecosistema de IA.

New Horizons
Centro de Capacitación

Definición Core

Es el servicio externo que expone sus funcionalidades a través de un protocolo estandarizado. Actúa como el puente hacia el mundo real.

Local

Ejecución en la misma máquina mediante **stdio**.

Remoto

Conexión vía **HTTP/SSE** a servicios en la nube.

PRIMITIVAS DEL SERVIDOR

Herramientas (Tools)

Funciones ejecutables (Ej: Consultar clima, ejecutar código).

Recursos (Resources)

Fuentes de datos (Ej: Contenido de archivos, esquemas BD).

Prompts

Plantillas reutilizables para estructurar interacciones.

Fuentes: APIs, Bases de Datos, Repositorios, Sistemas de Archivos

Interoperabilidad Garantizada

Primitivas del Servidor

Los servidores MCP exponen funcionalidades a través de tres primitivas principales que permiten a la IA interactuar con el mundo exterior.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Herramientas (Tools)

Funciones ejecutables que las aplicaciones de IA pueden invocar para realizar acciones específicas.

EJEMPLOS:

- Llamadas a APIs externas
- Operaciones de archivos
- Consultas a bases de datos

Recursos (Resources)

Fuentes de datos que proporcionan información contextual estática o dinámica al modelo.

EJEMPLOS:

- Contenido de archivos
- Esquemas de bases de datos
- Respuestas de lectura de API

Prompts

Plantillas reutilizables que ayudan a estructurar las interacciones con los modelos de lenguaje.

EJEMPLOS:

- Prompts de sistema
- Ejemplos Few-shot
- Guías de estilo

Estas primitivas definen el rango de acciones y conocimientos que el servidor "expone" al host.

Los Cuatro Pilares del Contexto

Organización estructurada de la información para agentes de IA inteligentes y coherentes.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Contexto de Tarea

Detalles específicos de la labor actual, incluyendo objetivos, restricciones y alcances técnicos.

"Mantener ejemplos simples y evitar la jerga técnica."

Contexto de Usuario

Información sobre el perfil, preferencias personales e historial de interacciones del usuario.

"Estilo de escritura formal, audiencia: principiantes."

Contexto de Entorno

Detalles sobre la aplicación en uso, herramientas activas y el estado actual del sistema.

"App: Editor de Docs, Herramientas: Corrector gramatical."

Memoria

Historial de conversación (corto plazo) y hechos relevantes de interacciones pasadas (largo plazo).

"Tema del documento: Contenido educativo para Python."

Contexto de Tarea y de Usuario

Los fundamentos para respuestas personalizadas y orientadas a objetivos.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Contexto de Tarea

Define el "qué" y el "cómo" de la interacción inmediata.

- **Objetivos:** Metas específicas a alcanzar.
- **Restricciones:** Límites aplicables (ej. "evitar jerga").
- **Instrucciones:** Guías de formato o estilo temporal.

Contexto de Usuario

Define el "quién" basado en datos históricos.

- **Preferencias:** Estilo de escritura y tono habitual.
- **Historial:** Interacciones y eventos pasados.
- **Audiencia:** A quién se dirige el usuario normalmente.

EJEMPLO TAREA

"Escribir sección de Python manteniendo ejemplos simples para principiantes."

EJEMPLO USUARIO

"Usuario prefiere formato Markdown y tono educativo (Historial: 5 docs creados)."

Contexto de Entorno y Memoria

Configurando el marco operativo y la persistencia cognitiva del agente.

New Horizons
Centro de Capacitación

Contexto de Entorno

Define el ecosistema digital donde opera el modelo en el momento actual.

- **Aplicación en uso**

  Ej: Editor de documentos, IDE de desarrollo.

- **Herramientas Disponibles**

  Ej: Corrector gramatical, terminal, APIs externas.

- **Estado del Sistema**

  Ej: Sección actual, conteo de palabras, permisos.

Memoria del Agente

Permite al agente mantener coherencia a través del tiempo y las interacciones.

Memoria a Corto Plazo

Historial de la conversación reciente. Ej: "Último párrafo discutido sobre sintaxis".

Memoria a Largo Plazo

Hechos importantes de interacciones pasadas. Ej: "Público objetivo: principiantes".

PERSISTENCIA DE DATOS VÍA MCP

El MCP actúa como el puente que alimenta estos pilares al modelo de forma estructurada.

Memoria Persistente vs Contexto en Tiempo Real

Gestión de la información para una IA coherente y actualizada.

New Horizons
Centro de Capacitación

Memoria Persistente

- **Continuidad:** Recuerda preferencias y detalles a lo largo de múltiples sesiones.
- **Almacenamiento:** Datos guardados que se cargan automáticamente en cada interacción.
- **Ejemplo:** Tono de escritura preferido, formato de archivos habitual o historial de usuario.

"Personalización continua sin repetición"

Contexto en Tiempo Real

- **Inmediatez:** Recuperación de información específica para la tarea actual en curso.
- **Efimeridad:** No se retiene después de cerrar la sesión de chat o completar la tarea.
- **Ejemplo:** Última versión de una documentación API o estado actual del clima.

"Precisión anclada en la actualidad"

El **MCP** permite a los agentes alternar y combinar ambos tipos de información según la necesidad operativa.

Optimización de flujos de trabajo críticos mediante integración contextual.

Caso de Uso: Automatización Empresarial y Fintech

New Horizons®
Centro de Capacitación

Integración CRM/ERP

- Vista unificada 360° del cliente.
- Recomendaciones personalizadas basadas en historial.
- Gestión del ciclo de vida de ventas.

Facturación y Disputas

- Creación y seguimiento automático de órdenes.
- Emisión y validación electrónica de facturas.
- Resolución ágil de disputas vía análisis contextual.

Embedded Finance

- Comunicación directa con plataformas de pago.
- Ejecución de transacciones financieras en tiempo real.
- Conciliaciones y validaciones automáticas.

AGENTE DE IA | PROTOCOL MCP CALL | ERP Data | Payment API | CRM Records

Asistente de Desarrollo

Potenciando la codificación con integración profunda de herramientas y contexto.

New Horizons
Centro de Capacitación

Gestión de Repositorios

- Creación y seguimiento de incidencias (Issues).
- Gestión de Pull Requests y comentarios.
- Consultas GraphQL directas al repositorio.

Comprensión del Código

- Análisis de la estructura del código base.
- Identificación de funciones y bibliotecas.
- Acceso a documentación de APIs en tiempo real.

Ejecución y Comandos

- Ejecución de comandos Git (Branch, Commit).
- Manipulación directa de archivos locales.
- Automatización de tareas rutinarias de Git.

AGENTE IA — mcp/git_execute("commit") — CÓDIGO BASE — context/repo_structure — GITHUB API

Principios de Diseño Orientado a Contexto

La arquitectura de MCP prioriza la simplicidad y la robustez para facilitar una integración segura entre modelos y servicios externos.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Facilidad de Construcción

Servidores diseñados para ser sencillos de implementar, enfocándose en capacidades específicas. El host asume la complejidad de orquestación.

Alta Componibilidad

Funcionalidades focalizadas y aisladas. El protocolo compartido permite combinar múltiples servidores de forma fluida y modular.

Aislamiento y Privacidad

Los servidores solo reciben el contexto necesario. La historia completa reside en el host, reforzando los límites de seguridad y confianza.

Adición Progresiva

Funcionalidad central mínima con negociación de capacidades avanzadas. Permite que clientes y servidores evolucionen de forma independiente.

"Simplificar la conexión para potenciar la inteligencia"

Seguridad y Gobernanza

Implementación de confianza cero en la infraestructura de IA

New Horizons®
Centro de Capacitación

Menor Privilegio

Los agentes de IA solo acceden a la información y ejecutan acciones para las que tienen autorización explícita. Se evita el acceso a la conversación completa o a otros servidores.

Control Granular

Gestión detallada de permisos y consentimiento del usuario. Límites de confianza claros entre el Host (quien coordina) y los Servidores (quienes proveen datos).

Cumplimiento Normativo

Asegura la integridad de los datos en industrias reguladas como finanzas y salud. Facilita el cumplimiento de normativas de privacidad y protección de datos.

Trazabilidad Total

Capacidad de auditar cada pieza de contexto utilizada por el modelo. Permite rastrear cómo se llegó a una decisión o respuesta específica generada por la IA.

MCP transforma la ingeniería de prompts en una **ingeniería de sistemas contextuales seguros**.

SEGURIDAD ACTIVA

Servidores Locales vs Remotos

Elección Técnica y Mecanismos de Transporte

New Horizons
Centro de Capacitación

SERVIDOR LOCAL

MECANISMO DE TRANSPORTE

stdio transport

Entrada/Salida Estándar

- Comunicación directa entre procesos en la misma máquina.
- **Rendimiento óptimo:** Sin sobrecarga de red ni latencia externa.
- Ideal para sistemas de archivos locales y bases de datos locales.

SERVIDOR REMOTO

MECANISMO DE TRANSPORTE

HTTP + SSE

Server-Sent Events

- Comunicación con servicios en la nube o máquinas distintas.
- Soporta autenticación estándar (API Keys, Bearer Tokens).
- HTTP POST para cliente-servidor y SSE para streaming asíncrono.

ENTORNO	PRIORIDAD	SEGURIDAD
¿Proceso Local o Nube?	¿Velocidad o Escalabilidad?	¿Aislamiento o Autenticación Web?

New Horizons
Centro de Capacitación

Conclusiones

- Estándar de Conexión Universal: Conecta de forma segura modelos con cualquier fuente externa mediante una capa universal abierta tipo "USB-C". Transforma integraciones complejas en una red interoperable que reduce drásticamente el mantenimiento técnico.
- Arquitectura Modular: Utiliza Host, Cliente y Servidor para facilitar una integración "Plug-and-Play" escalable y altamente robusta. Permite añadir herramientas y recursos ágilmente sin necesidad de desarrollar middleware personalizado para cada caso.
- Reducción de Alucinaciones: Ancla respuestas en fuentes externas confiables para garantizar una máxima precisión en entornos críticos. Ofrece acceso inmediato a información en tiempo real, superando las limitaciones del conocimiento estático del entrenamiento.
- Agentes Autónomos: Convierte modelos estáticos en ejecutores dinámicos que interactúan con el mundo real de forma proactiva. Habilita a la IA para ejecutar acciones como transacciones financieras o gestión de código de manera autónoma.
- Seguridad y Gobernanza: Implementa el control granular y de "menor privilegio" para asegurar la privacidad y el aislamiento. Provee trazabilidad total del contexto utilizado, facilitando el cumplimiento normativo en sectores como salud y finanzas.

GRACIAS

Preguntas

1. ¿A qué se refiere la analogía del "USB-C" para la Inteligencia Artificial y qué problema técnico busca resolver este estándar abierto?.
2. ¿Cuáles son los tres componentes esenciales de la arquitectura del MCP y qué rol desempeña la "Aplicación Orquestadora" o Host?.
3. ¿Cuáles son las diferencias principales entre MCP y RAG, y cómo trabajan juntos para crear una "sinergia perfecta"?.
4. ¿En qué consisten las tres primitivas del servidor (Herramientas, Recursos y Prompts) que permiten a la IA interactuar con fuentes externas?.
5. ¿Cómo garantiza el protocolo la seguridad y gobernanza de los datos mediante el modelo de "menor privilegio" y el control granular?.